

M5Stack 在庫管理システム

AtomS3 / StickS3 + Unit QRCode

Google Sheets / Apps Script 構築・検証手順

ARCHITECTURE ・ PROTOCOL ・ SETUP ・ ACCEPTANCE TEST



Wi-Fi → Apps Script → Google Sheets

読取りから在庫表までの処理

端末はコードを保持し、Apps Scriptが履歴と在庫表を更新します。



在庫履歴はScansに保存し、Inventoryはその履歴から再集計します。

対応端末・リーダーと事前準備

AtomS3またはStickS3をUnit QRCodeと組み合わせます。



AtomS3

128×128画面 / PORT.A G2・G1



StickS3

135×240画面 / PORT.A G9・G10



Unit QRCode

TRIGボタン / I2Cモード

事前準備

2.4GHz Wi-Fi

Googleアカウント

Google Sheets

VS Code + PlatformIO

Grove / USB-Cケーブル

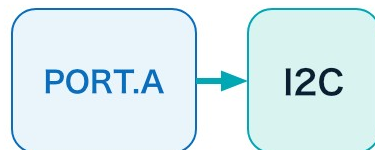
同じソースをM5Unified / M5GFXで動かし、端末ごとのPORT.Aと画面寸法は実行時に取得します。

Unit QRCodeをI2Cモードで端末へ接続

AtomS3またはStickS3の電源を外してから、PORT.Aへ接続します。



いずれか1台



Groveケーブル



接続前の確認

- 1 端末の電源を外す
- 2 Unit QRCodeの切替をI2Cへ
- 3 端末のPORT.Aへ接続
- 4 接続後にUSB給電

AtomS3: SDA=G2 / SCL=G1

StickS3: SDA=G9 / SCL=G10

ピン番号はソースへ固定しません

TRIGを押して読み取り、SAVEDを確認

操作はUnit QRCodeのTRIG。通信が早い場合はSTOREDから直接SAVEDへ進みます。



SAVEDはこの1件をScansへ保存確認済み。通信中も次のTRIG操作ができます。
SENDING / SYNCINGは背景の再送中などに表示し、必ず全画面を順に表示するとは限りません。

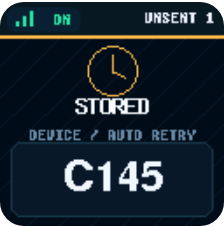
画面表示の意味と次の操作

UNSENTは送信中も含む未確認件数。READYは次の受付可能、ALL SAVEDは全件完了です。



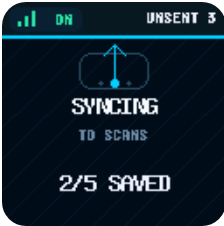
READY

次を読み取れます



STORED

端末内に保存済み



SYNCING

今回の対象中
確認済み件数



SAVED

この1件を
保存確認済み



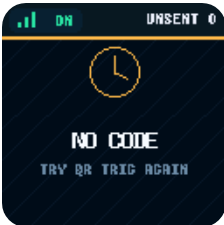
ALL SAVED

未確認データなし



STORED

WAIT WIFI
復旧後に自動再送



NO CODE

もう一度読み取る



STORAGE FULL

未受付。空き後に
再読取

最大16件（送信中を含む）。満杯時の読取りは再スキャンが必要

Wi-Fi：ON 接続 / … 接続中 / OFF 未接続

Inventoryシートで数量・状態・画像を確認

ブラウザを閉じていても、Webアプリが受信してデータを追加します。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
コード	保有数	未使用	使用中	廃棄済み	製品名	代表画像	参照元	操作	管理	
A045-B	1	1	0	0	Unit NeoHEX		元画像		RESET INVENTORY Clear Scans + Inventory	
C126	4	4	0	0	M5Stack AtomS3R		元画像		FULL RESET Also clear ProductMaster	
C139	1	1	0	0	PaperS3		元画像			
U173	1	1	0	0	M5Stack Unit QRCode		元画像			

保有数 未使用 + 使用中

状態 未使用・使用中・廃棄済み

商品情報 ProductMasterから表示

操作 状態変更を選択

3シートの役割とデータの流れ

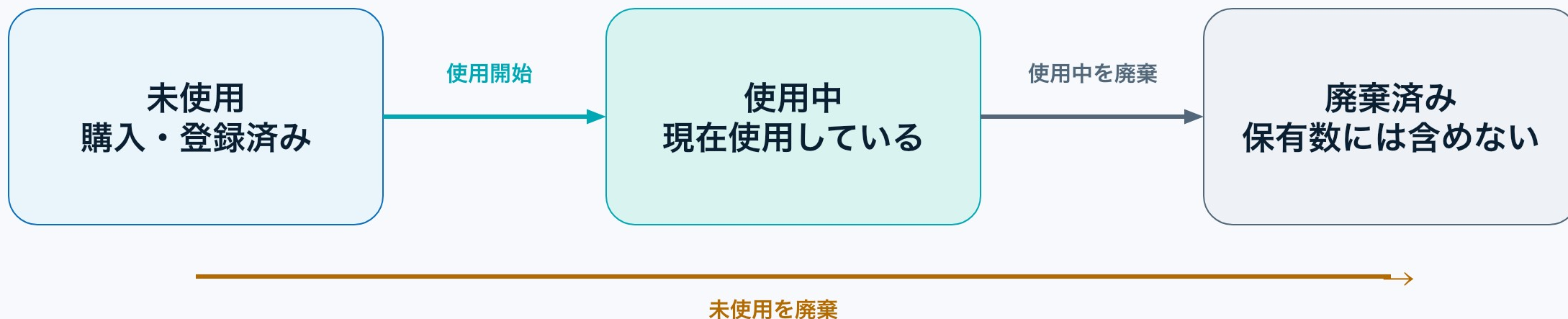
履歴、商品情報、表示用集計を分離しています。



新規コードはScansへ必ず保存。商品検索に失敗しても在庫記録は残り、ProductMasterを後から補完できます。

在庫の状態はInventoryの操作欄から変更

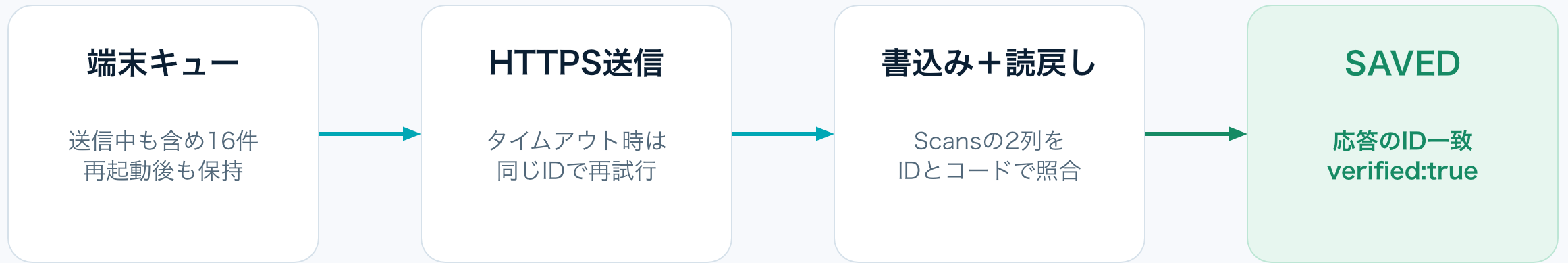
数量セルやScansの履歴は直接編集しません。



すべての状態変更はScansへ履歴として追加されます。
製品名・画像・参照元の修正はProductMasterで行います。

保存確認と二重登録の防止

同じevent_idを再送し、Google側で重複を判定します。



STOREDのとき

未確認データは削除されません。Wi-Fi復旧後、同じevent_idで自動再送されます。

確認後に永続キューを削除。失敗時は未送信のまま保持

端末とApps Scriptの受信プロトコル

HTTP 200だけでは成功とせず、JSON応答とeventIdを検証します。

```
POST /exec  application/json
```

```
{  
  "version": 1,  
  "key": "<DEVICE_KEY>",  
  "eventId": "evt-...",  
  "code": "C145"  
}
```

eventId: 16~80文字の英数字・ハイフン
code: 1~512文字、制御文字なし / 1イベント=+1

保存確認応答

```
{"ok":true, "eventId":"evt-...",  
  "duplicate":false, "verified":true}
```

ok:true + eventId一致 + verified:true + 端末内削除成功

ContentServiceのリダイレクト

302 / 303 → script.googleusercontent.com へGET
共有キーを含むPOSTは転送しない

再試行

BUSY / STORAGE_ERROR / timeout は同じeventId

UNAUTHORIZED / NOT_CONFIGURED / INVALID_REQUEST / SCHEMA_MISMATCH / EVENT_CONFLICT は設定・データを修正

Google SheetsからApps Scriptを開く

空の非公開スプレッドシートを作り、同梱ファイルを配置します。

1 スプレッドシートを作成

M5Stack_Inventory

ファイル名は任意

シートは非公開のまま
使用できます。

2 Apps Scriptを開く

拡張機能

Apps Script

ここから新しいタブを開く

3 2ファイルを配置

Code.gs

apps-script/Code.gs
の全内容を貼り付けて保存

appsscript.json

左の歯車でマニフェスト表示をオン
同梱内容へ置き換えて保存

appsscript.json : Asia/Tokyo / V8 / Sheets・外部取得権限 / 匿名Webアプリ設定

Google画面で「コード.gs」と表示されても問題ありません。

スクリプトプロパティを2件登録し、setupを実行

共有キーはコードへ直接書かず、Google側と端末側へ同じ値を設定します。

1 プロジェクトの設定

スクリプト プロパティ

SPREADSHEET_ID

URLの /d/ と /edit の間
ファイル名やシート名ではありません

DEVICE_KEY

32文字以上のランダムな共有キー
端末側にも同じ値を設定

例: `openssl rand -hex 32`

2 初回セットアップ

setup()を1回実行

- 1 関数選択で setup を選ぶ
- 2 [実行] を押す
- 3 Googleの権限確認を許可
- 4 実行ログの「実行完了」を確認

作成されるシート **Inventory** / **ProductMaster** / **Scans**

OSに合う方法で64文字のDEVICE_KEYを生成

32バイトの暗号的乱数を16進数へ変換します。

macOS / Linux

OpenSSLを利用

```
openssl rand -hex 32
```

OpenSSLが利用できるターミナルで実行

出力例 : a8f3...9c21 (実際は64文字)

Windows 10 / 11

Windows PowerShell 5.1以上

```
$bytes = New-Object byte[] 32
$rng = [Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::Create()
$rng.GetBytes($bytes)
-join ($bytes | ForEach-Object { $_.ToString("x2") })
$rng.Dispose()
```

Windows標準機能のみ。OpenSSLの追加導入は不要

確認 : 0-9とa-fだけの64文字。Web上のランダム生成サイトは使用しない。

生成したDEVICE_KEYを2か所へ同じ値で設定

Google側と端末側が1文字でも違うと認証できません。



確認方法

設定画面とsecrets.hで先頭4文字・末尾4文字を照合。UNAUTHORIZEDなら不一致、SAVEDなら認証と保存確認まで成功。

キー全体をチャット・README・動画へ貼らない

Apps ScriptをWebアプリとしてデプロイ

AtomS3またはStickS3が送信する /exec URLを発行します。

新しいデプロイ

種類

ウェブアプリ

次のユーザーとして実行

自分

アクセスできるユーザー

全員

<https://script.google.com/macros/s/.../exec>

発行後に確認

- 1 /exec で終わるURLを控える
- 2 secrets.h の ENDPOINTへ貼る
- 3 ブラウザで開き死活応答を確認
- 4 コード変更後は新バージョンへ更新

Sheets自体は非公開のままで利用可能

secrets.hにWi-Fi・送信先・証明書を設定

AtomS3とStickS3で同じ設定ファイルを使用します。

platformio/include/secrets.h

```
#define INVENTORY_WIFI_SSID "2.4GHz Wi-FiのSSID"  
#define INVENTORY_WIFI_PASSWORD "Wi-Fiパスワード"  
#define INVENTORY_ENDPOINT "https://script.google.com/macros/s/.../exec"  
#define INVENTORY_DEVICE_KEY "Google側と同じDEVICE_KEY"
```

```
static const char INVENTORY_ROOT_CA[] = R"PEM(  
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
... 証明書本文 ...  
-----END CERTIFICATE-----  
)PEM";
```

```
#ifndef INVENTORY_CAPTURE_ONLY  
#define INVENTORY_CAPTURE_ONLY true // 初回確認  
#endif
```

既存の#ifndef～#endifを残す。送信時は *--send-check を選択

SSID / PASSWORD

2.4GHz Wi-Fiの接続情報

ENDPOINT

手順12で発行した /exec URL

DEVICE_KEY

Google側と完全一致させる

ROOT_CA

script.google.com と
script.googleusercontent.com を検証
BEGIN/ENDを含むPEM全文を貼り付けます

secrets.hはGitへ登録・共有しない

ROOT_CAは現在の証明書チェーンを確認して設定

サーバー証明書を固定せず、信頼済みルートCAを照合します。

1 両ホストのチェーンを確認

```
openssl s_client -connect script.google.com:443 \  
-servername script.google.com -showcerts </dev/null
```

```
openssl s_client -connect script.googleusercontent.com:443 \  
-servername script.googleusercontent.com -showcerts </dev/null
```

2 Issuerをたどり、ルートCAを照合

OSの信頼済みCAストア、または `pki.goog/repository/` で
名称・有効期限・SHA-256フィンガープリントを確認

- 1 ルートCAをPEMで取得
- 2 BEGIN / ENDを含めて連結
- 3 INVENTORY_ROOT_CAへ貼付
- 4 実機ログでTLS成功を確認
- 5 期限・Issuer変更時に更新

`setInsecure()` は使用しない

証明書チェーンは更新されるため、公開資料へ特定の古いルート名を固定しません。

接続中の端末に対応する環境を選ぶ

AtomS3とStickS3の書込みコマンドを取り違えないよう、どちらか一方だけを実行します。

リポジトリ直下から実行

```
cd platformio
```

AtomS3を接続した場合 — この1行だけ実行

```
pio run -e atoms3-send-check -t upload
```

StickS3を接続した場合 — この1行だけ実行

```
pio run -e sticks3-send-check -t upload
```

```
pio device monitor -b 115200
```

複数デバイス接続時は `--upload-port` で対象を明示

主要な固定バージョン

```
espressif32: AtomS3 6.9.0 / StickS3 6.12.0  
M5Unified 0.2.22 / M5GFX 0.2.29 / M5UnitQRCode 1.0.1
```

実機で確認

- 1 Wi-Fi ON / READY
- 2 TRIGを押して1件読取
- 3 未確認分はUNSENTで確認
- 4 **SAVED / READY FOR NEXT**
- 5 全件完了 : ALL SAVED / UNSENT 0

保存・再送・復旧をテスト用シートで確認

実在庫へ接続する前に、同一イベントが二重加算されないことを検証します。

自動確認

```
node --test tests/ingest.test.cjs  
python3 tools/display-simulator/tests/run_tests.py
```

```
cd platformio  
pio run -e atoms3 \  
-e atoms3-send-check \  
-e sticks3 \  
-e sticks3-send-check
```

追加試験：端末キュー・進捗・表示競合

実機シナリオ

- 1 新規ID・新規コード → 数量1
- 2 同じevent_idを再送 → 数量1のまま
- 3 新しいID・同じコード → 数量2
- 4 Wi-Fi断・再起動後も未送信を保持
- 5 再送中に追加。分母固定・FIFO順
- 6 16件満杯の拒否と、空き後の再読取

合格条件：IDとコードの読戻し一致、保存件数・未送信数・全件完了がシナリオと一致

異常時の確認順と運用上の境界

履歴を直接削除せず、目的に応じて管理機能を使います。

よくある症状

UNAUTHORIZED	Google側と端末側のDEVICE_KEYを照合
UNSENTが減らない	Wi-Fi・ROOT_CA・/exec URL・実行履歴を確認
STORAGE FULL	空きができてから、未受付のコードを再読取
製品名や画像が空欄	ProductMasterのB～D列と公式SKUページを確認
変更が反映されない	Webアプリを新しいバージョンへ更新
LOCAL STORAGE	端末内保存に失敗。端末・設定の状態を確認

データの扱い

RESET INVENTORY

ScansとInventoryを初期化
ProductMasterは保持

FULL RESET

3シートすべてを初期化
確認語「完全初期化」が必要

数量・数式・Scansの既存行は
直接編集・削除しない

端末の状態表示、Scansの保存履歴、Inventoryの集計結果をそれぞれ確認します

制約：個人・少量データ向け / 履歴全体で重複確認 / Workspace匿名公開・クォータ要確認

StickS3の未送信数と再送進捗

Wi-Fiの右に残量%。UNSENTを独立表示し、コードと進捗を同時に確認できます。



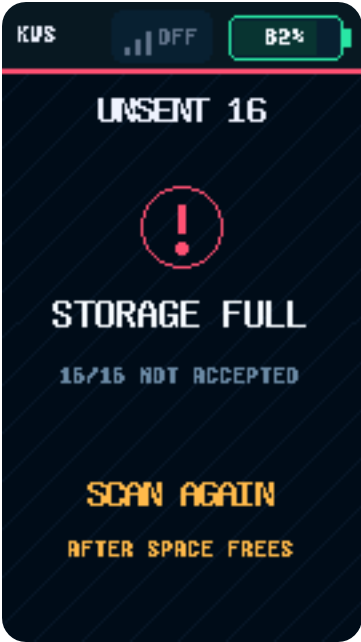
SYNCING

2/5 SAVEDは
今回の5件中2件
追加分は次の対象



ALL SAVED

端末の未確認0件
次のTRIGですぐ読取
READYへ戻る



STORAGE FULL

16件保持中
今回は未受付
空き後に再スキャン

新しい読取りの表示を優先します。電池82%は例。取得できない場合は --% と表示します。
SAVEDは対象1件のScans保存確認。Inventoryの表示・製品名・画像更新とは別です。

StickS3の起動確認と切り分け

Unit起動時のブートモードから、電源を切り替えず通常の読取りへ戻すための機能です。

READYになるまで

- ① 初期化中もIRを消灯 (GPIO46 LOW)
最初の給電後800msは通信せず待つ
正常0x21の設定を確認してREADYへ
- ② ブート0x54だけが応答した場合
復帰命令0x77を一度だけ送る
電源は切り替えない
- ③ 最大約2秒・ 10回で0x21だけを確認
版1〜254・ 手動1・ TRIG 0/1まで
読戻しが正常ならREADYへ

起動・ 通信・ 復帰の段階を115200bpsで記録。
コード本文・ Wi-Fi情報・ キーは記録しません。

ブート復帰は実機未検証です。Unit起動時の不調を対象とし、スキャン中の異常とは区別します。
電源原因の確定や再発防止の実証とは扱わず、READY・ 実読取り・ Scans保存を別々に確認します。

確認中と停止時の表示

STARTING / READER RESUME : 復帰確認中
ERROR / RECOVERY HOLD : 復帰未確認
READER STORAGE : 復帰の記録保存に失敗
READER POWER / BUS / I2C : 給電・ 通信
READER CONFIG : 版・ 設定・ TRIG読戻し

復帰命令の前に確認待ちを端末へ保存。
失敗や本体再起動後も0x54を再確認せず、
命令を再送しません。正常0x21の設定まで
確認できた場合だけ記録を解除します。
Aボタンで再試行せず、ログを確認します。
未送信イベントは保持。全消去しないでください。